摘要

本技术文档旨在帮助客户实现 IAP 升级提供一个参考方案和模板。本文档提供基于 UART 升级的 MCU 参考代码和 PC 端的升级工具软件。

适用 MCU 型号：CS32F030、CS32F031、CS32F035、CS32F036、CS32F03RA
关键词：IAP、Bootloader、 OTA、在线升级、空中升级、串口升级

版本

历史版本	修改内容	日期
V1.0	初版生成	2022-07-07
V1.1	更新引用数据	2024-07-29

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

目录

1 MCU FLASH MEMORY 空间分配.....3
2 硬件介绍.....4
3 代码介绍.....5
4 配合 PC IAP 上位机实际测试.....7
5 总结.....10

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

1 MCU Flash Memory 空间分配

图 1 IAP Flash 空间分配说明
Boot 区域占用 3KB 空间：0x0800 0000 - 0x0800 0BFF
用户程序占用 29KB 空间：0x0800 0C00 - 0x0800 7FFF (Flash 大小为 32KB 的 MCU)
用户程序占用 61KB 空间：0x0800 0C00 - 0x0800 FFFF (Flash 大小为 64KB 的 MCU)

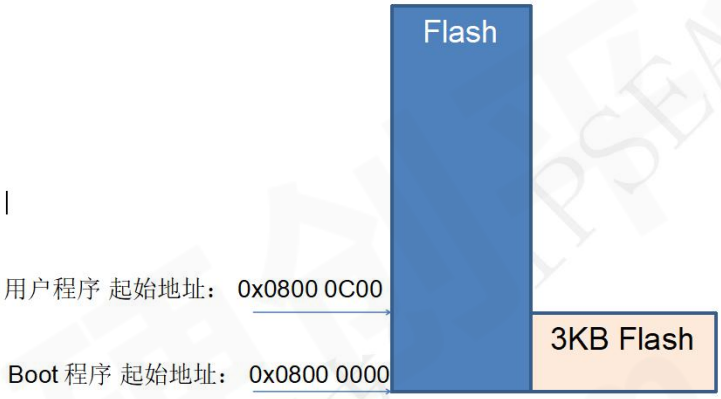


图 1

Flash 地址范围	大小	区域说明
0x0800 0000 - 0x0800 0BFF	3KB	Boot 区域占用空间
0x0800 0C00 - 0x0800 7FFF	29KB	用户程序占用空间
0x0800 8000 - 0x0800 FFFF	32KB	用户程序占用空间

表 1

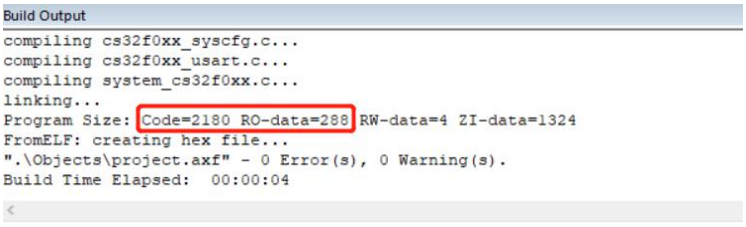


图 2 工程编译后，大概占用 2.5KB 的空间

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

2 硬件介绍

- CS32F03x 开发板
- 串口工具
- IAP 上位机
- Jlink 调试器

说明 ： IAP 例程基于 KEIL 工程

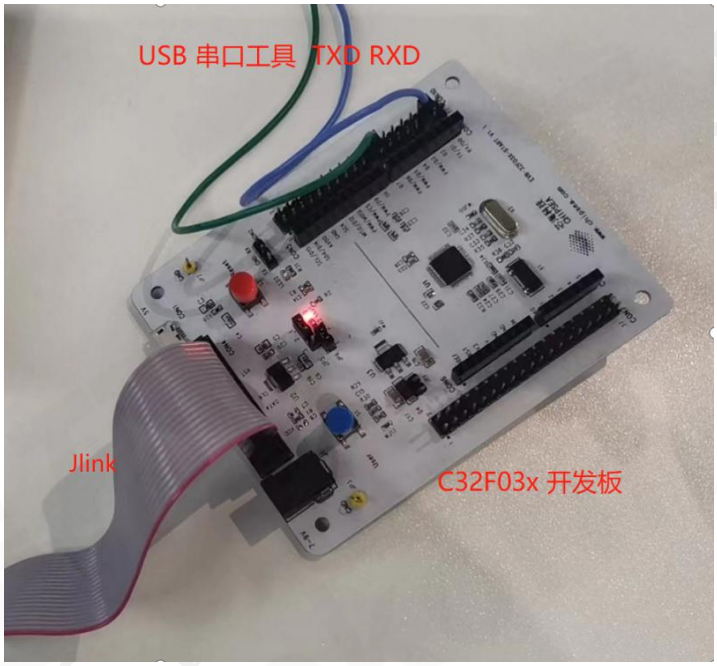


图 3 硬件工具

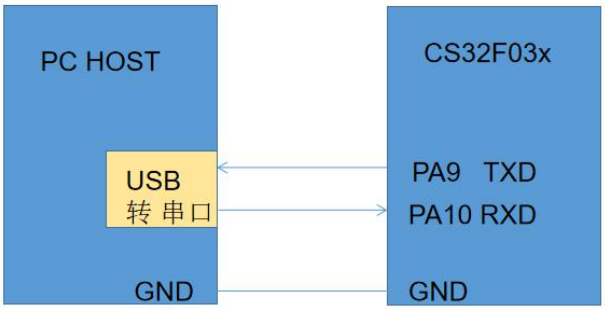


图 4 硬件连接说明

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

3 代码介绍

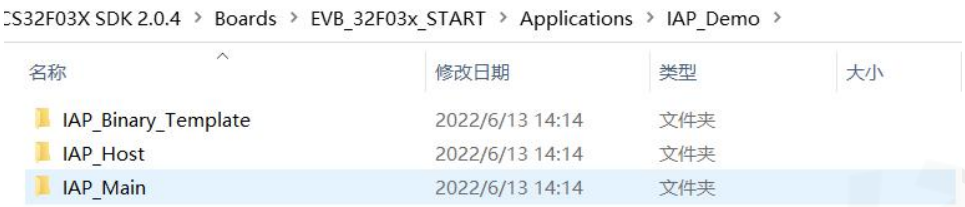


图 5 SDK 2.0.4 中的 IAP 参考 DEMO

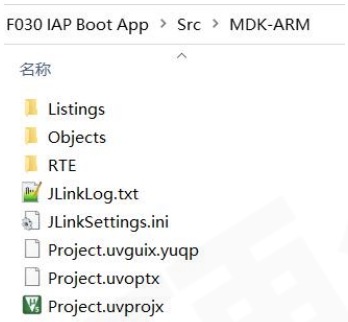


图 6 Boot App 工程文件路径

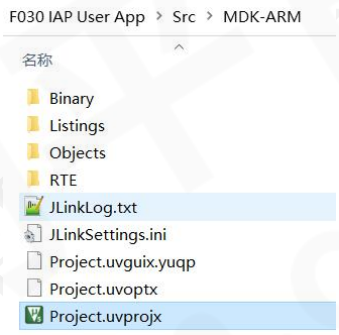


图 7 Usert App 工程文件路径

IAP HOST (Boot) 工程文件代码介绍。

Main 函数中，首先初始化 硬件外设，然后初始化串口。 如果 MCU Flash 中已经有了用户程序，则调用延时函数，超时就直接跳到用户程序执行。如果没有用户程序，或者用户程序不完整，则执行用户程序升级。 如果超时或者接收到跳转命令，则直接跳到 用户程序执行。

```
int main(void)
{
	/*  Hardwrae init */
	hal_init();
	comm_init();

	/* App validate, good app - enable timeout, bad app - always loop */
	if(csboot_app_validate() != false)
	{
		/* Enable timeout */
		hal_timeout_enable();
	}

	while(1)
	{
		/* Polls and process command */
		ret = comm_process();

		/* Jump to app if timeout or received jump command */
		if((ret == RET_JUMP_TO_APP) || (hal_is_timeout() == 1))
		{
			csboot_app_jump_to_app();
		}

		/* Disable timeout if received validated command */
		if(ret == RET_OK)
		{
```


本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

```
                hal_timeout_disable();
            }
        }
}
```

以下是硬件初始化函数， 配置时钟，配置 Flash 参数，配置 UART PIN 脚和波特率，开始超时控制等。

```
void hal_init(void)
{
    /* RCU Connfig */
    RCU->AHBEN |= RCU_AHB_PERI_GPIOA | RCU_AHB_PERI_CRC | RCU_AHB_PERI_FMC;
    RCU->APB2EN |= RCU_APB2_PERI_SYSCFG;

    /* FLASH Connfig */
    FLASH->CCODE = FMC_CCODE_VALUE1;
    FLASH->CCODE = FMC_CCODE_VALUE2;
    FLASH->OBCCODE = FMC_OBCCODE_VALUE1;
    FLASH->OBCCODE = FMC_OBCCODE_VALUE2;
    FLASH->STS = FLASH_FLAG_ENDF|FLASH_FLAG_PGERR|FLASH_FLAG_WPERR;

    /* USART Config PA9/TX, PA10*/
    RCU->APB2EN |= RCU_APB2_PERI_USART1;

    GPIOA->MFSEL[1] |= (GPIO_MF_SEL1 << (((uint32_t)9 & 0x7) * 4)) | (GPIO_MF_SEL1 << (((uint32_t)10 & 0x7) * 4));
    GPIOA->PFR |= ((uint32_t)0x02 << (9 * 2)) | ((uint32_t)0x02 << (10 * 2));
    GPIOA->POSR |=((uint32_t)GPIO_SPEED_MEDIUM << (9 * 2)) | ((uint32_t)GPIO_SPEED_MEDIUM << (10 * 2));

    USART1->CTR1 = 0x0000000C;
    USART1->BRT  = 0x01A1;                    // 115200bps
    USART1->CTR1 |= USART_CTR1_RXNEIE;
    USART1->CTR1 |= USART_CTR1_UEN;

    NVIC_EnableIRQ(IRQn_USART1);

    /* SysTick Config, 1ms interval */
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
    NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, 0);
    hal_timeout_disable();

}
```

以下跳转函数。

```
#define CSBOOT_APP_BASE                                         ((uint32_t)0x08000C00)


void csboot_app_jump_to_app(void)
{
    memcpy((void*)Vectors, (void*)CSBOOT_VECTOR_BASE, CSBOOT_VECTOR_SIZE);          //copy interrupt vector table to
sram.

    if(((*(__IO uint32_t*)CSBOOT_APP_BASE) & 0xFFFF0000 ) == 0x20000000)
  {
    SYSCFG->RMAPCFG |= SYSCFG_MEM_REMAP_SRAM;
    hal_deinit();                                       //close interrupt and clock and so on.
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (CSBOOT_APP_BASE + 4);                        // Jump to user application
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
          __set_MSP(*(__IO uint32_t*) CSBOOT_APP_BASE);                             // Initialize user application's
Stack Pointer
      Jump_To_Application();
  }
}
```


本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

IAP Binary Template （UserApp） 用户程序 Keil 工程文件配置.

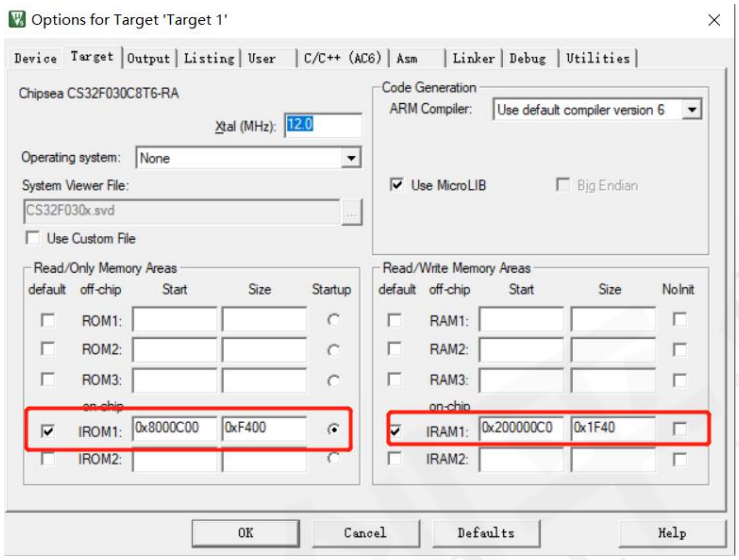


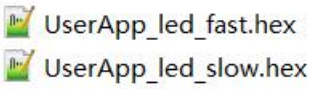
图 用户程序 KEIL 工程配置说明

用户程序 Mian 函数， PA5 电平翻转， PA5 在开发板上连接到一个 LED。

```
int main(void)
{
  gpio_config();
  SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);

  while (1)
  {
                __GPIO_PIN_SET(GPIOA, GPIO_PIN_5);
               delay(200);
               __GPIO_PIN_RESET(GPIOA, GPIO_PIN_5);
               delay(200);
  }
}
```

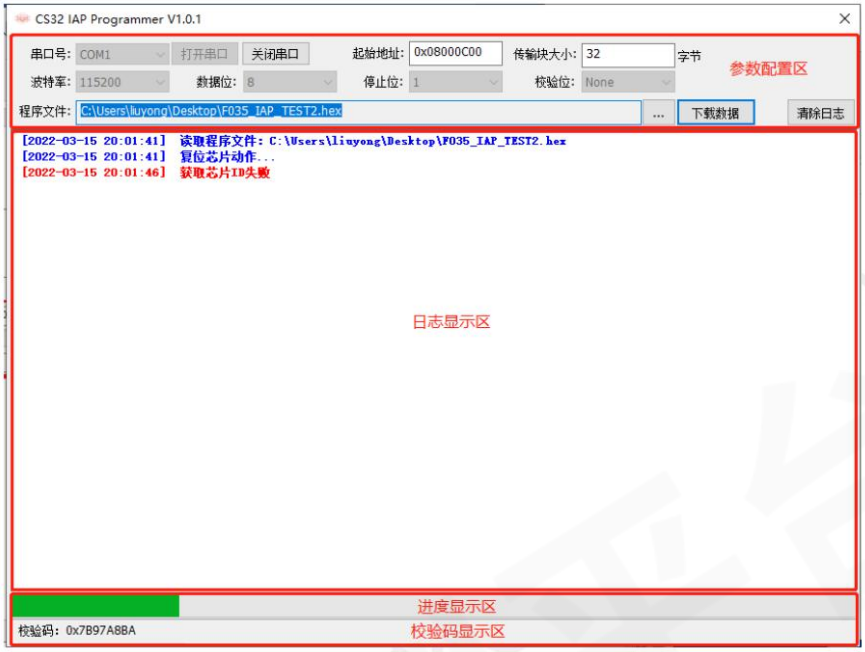
用户程序 Mian 函数， 修改 延时函数的参数，使得 LED 快速闪动和慢速闪动，并生成两个 hex 文件，用于后面做实测测试。



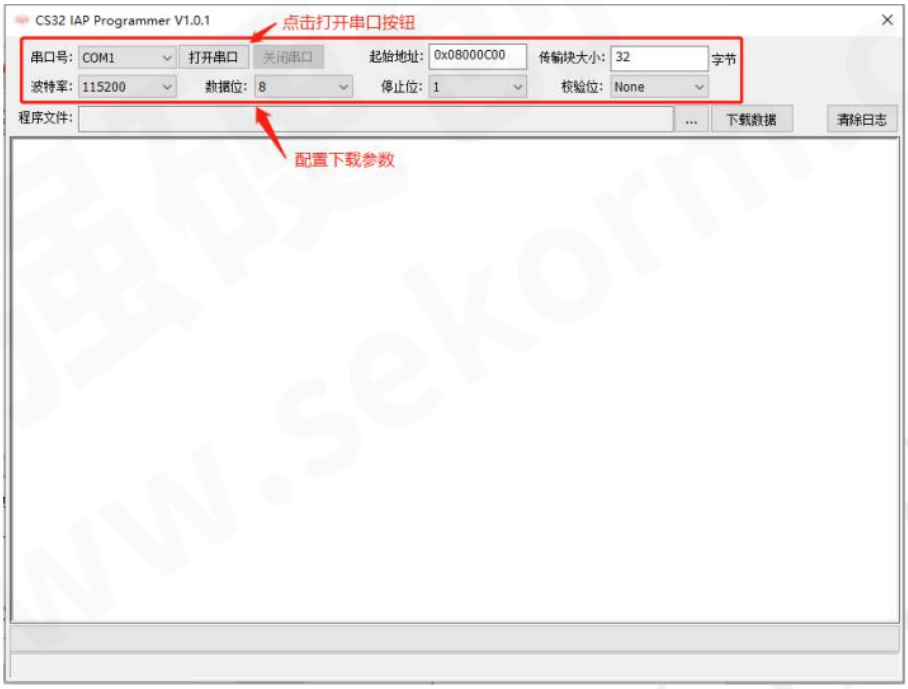
4 配合 PC IAP 上位机实际测试

打开 IAP 上位机升级工具 CS32 IAP Programmer。

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA

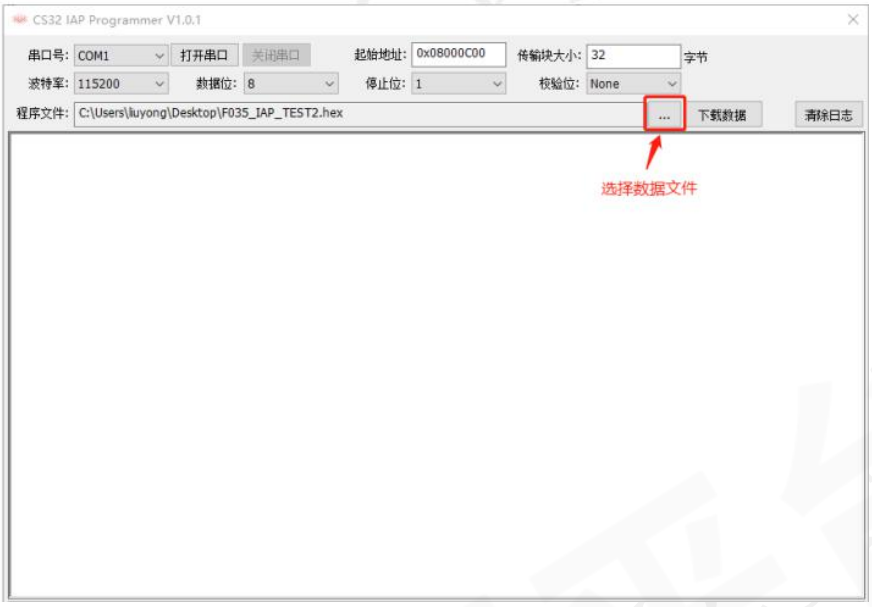


打开串口，配置波特率

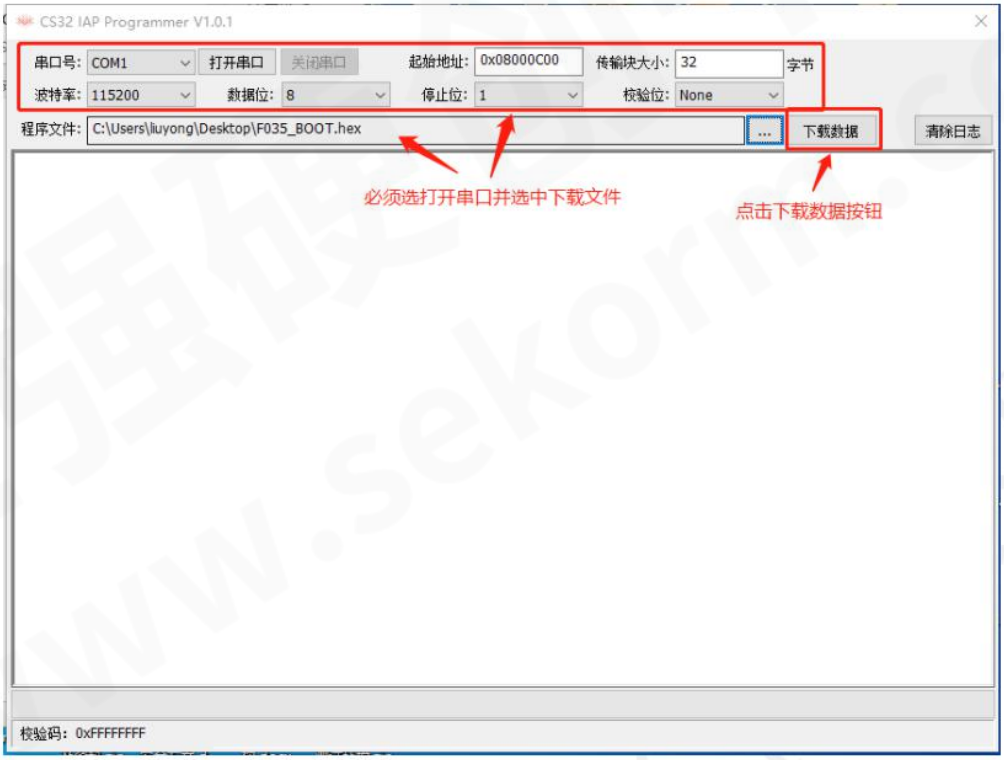


选择上一步生成 的 LED 闪灯 Hex 文档

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



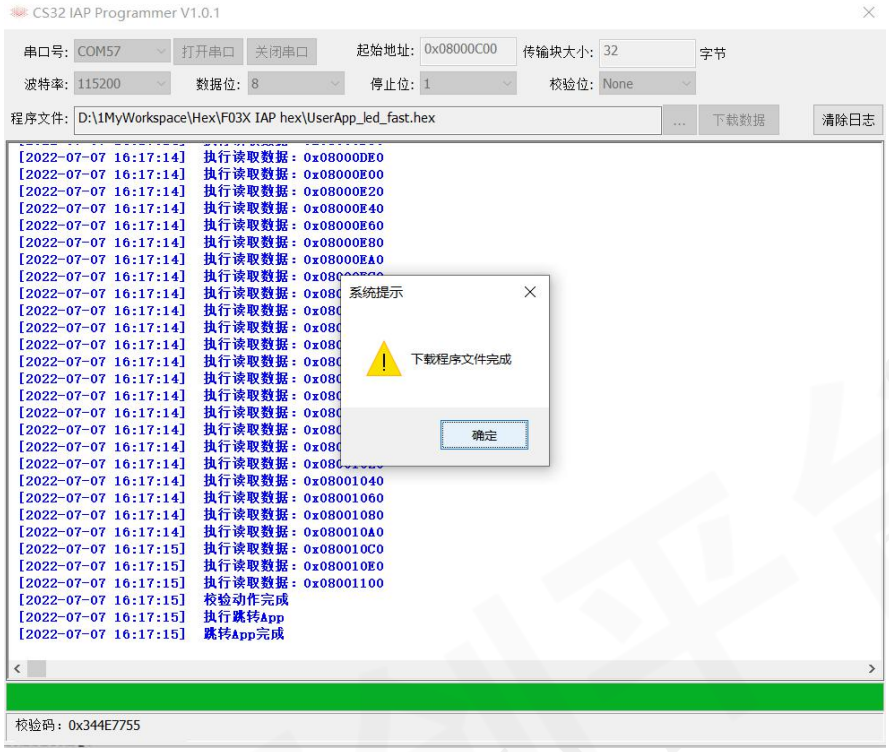
选择下载数据



注：在下载数据前，必须先打开串口并配置好下载文件

IAP 程序升级成功， 开发板上 LED 灯会闪动起来。

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA



5 总结

本文档介绍了 CS32F03x MCU 通过 UART 接口来升级用户程序的基本功能，并且提供了参考的下位机 Bootloader 工程文件，用户程序工程文件，上位机 IAP 升级工程文件。用户可以根据自己的实际需要，增加相应功能来实现不同实际需求的应用。

芯海科技
CHIPSEA
股票代码:688595

免责声明和版权公告

本文档中的信息，包括供参考的 URL 地址，如有变更，恕不另行通知。

本文档可能引用了第三方的信息，所有引用的信息均为“按现状”提供，芯海科技不对信息的准确性、真实性做任何保证。

芯海科技不对本文档的内容做任何保证，包括内容的适销性、是否适用于特定用途，也不提供任何其他芯海科技提案、规格书或样品在他处提到的任何保证。

芯海科技不对本文档是否侵犯第三方权利做任何保证，也不对使用本文档内信息导致的任何侵犯知识产权的行为负责。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权许可，不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。蓝牙标志是 Bluetooth SIG 的注册商标。

文档中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此声明。

版权归 © 2022 芯海科技（深圳）股份有限公司，保留所有权利。

本资料为芯海科技专有财产，非经许可，不得复制、翻印或转变其他形式使用。
This document is exclusive property of CHIPSEA and shall not be reproduced or copied or transformed to any other format without prior permission of CHIPSEA